TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ SỐ 2
MÔN: TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II
Thời gian làm bài: 70 phút

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chọn đáp án đúng cho kết quả biểu thức bìa K sau theo Maxterm:

F \ CD / AB	00	01	11	10
00		0	0	
01				
11	0			0
10	0	0	0	0

A. $F(A,B,C,D) = (D'+B)(D+C')$

B. $F(A,B,C,D) = (D'+C)(D+C)$

C. $F(A,B,C,D) = (D'+A)(D+B')$

D. $F(A,B,C,D) = (D'+B)(D+A')$

Câu 2. Số thập phân 42 tương ứng với số nào trong hệ thập lục phân?

A. $2A_{16}$

B. 29_{16}

C. $2B_{16}$

D. 32_{16}

Câu 3. Hãy rút gọn biểu thức sau bằng đại số BOOLEAN $F(A,B,C) = ABC+A'+B'+C'+(BC)'$

A. $ABC + A' + B' + C'$

B. $ABC + A'B$

C. 0

D. 1

Câu 4. Database thuộc thành phần nào trong máy tính?

A. Input **B.** Output **C.** Memory **D.** Processor

Câu 5. Thực hiện phép tính sau và biểu diễn kết quả ở dạng nhị phân 8 bit: $-19 - 11$

A. 11100010

B. 11101101

C. 10001101

D. 10100011

Câu 6. Một bộ chọn 4:1 (4 ngõ vào, 1 ngõ ra) có bao nhiêu bit chọn?

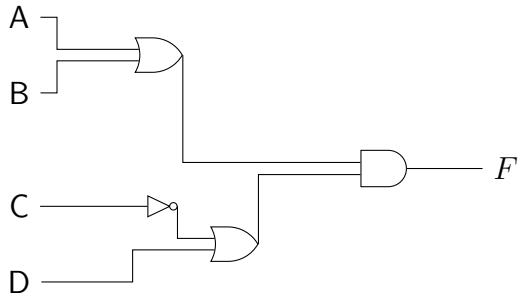
A. 3

B. 4

C. 2

D. 6

Câu 7. Chọn biểu thức Boolean tương ứng với mạch số sau:



A. $F = AB + C'D + BD'$

B. $F = (A + B)C' + D$

C. $F = (A + B)(C' + D)$

D. $F = A'B + C'D' + BD'$

Câu 8. Số nhị phân 011011 tương ứng với số nào ở hệ thập phân?

A. 26

B. 27

C. 17

D. 24

Câu 9. Khi so sánh RAM và ROM, sự khác biệt về khả năng ghi–xóa được thể hiện qua tiêu chí nào?

A. Category

B. Write mechanism

C. Erasure

D. Volatility

Câu 10. Dạng minterm của hàm: $F(A, B, C) = A'B'C + AB'C' + ABC$

A. $\Sigma m(0, 2, 3, 7)$

B. $\Sigma m(1, 3, 5, 7)$

C. $\Sigma m(2, 4, 5, 7)$

D. $\Sigma m(1, 4, 7)$

Câu 11. Hệ thống nhớ có tốc độ cao nhất trong các loại sau là:

A. DRAM

B. Cache

C. ROM

D. SSD

Câu 12. Biểu diễn của số –37 trong hệ nhị phân bù 2 với 8 bit là:

A. 11011011

B. 11011101

A. 11010101

C. 11011010

Câu 13. Cổng nào cho ra mức logic 0 chỉ khi tất cả ngõ vào đều ở mức logic 1?

A. Cổng NOR

B. Cổng NAND

C. Cổng XNOR

D. Cổng AND

Câu 14. Công nghệ mạch tích hợp được ứng dụng trong máy tính thế hệ thứ 3 trong khoảng thời gian nào?

A. 1960-1970

B. 1950-1960

C. 1940-1950

D. 1930-1940

II.Tự Luận

Câu 1. Áp dụng quy trình thiết kế mạch tổ hợp để phát hiện số nguyên tố nhỏ hơn 10, với 4 ngõ vào A,B,C,D (mã hóa số nhị phân 0–15) và 1 ngõ ra P (Prime).
Nếu giá trị thập phân của ngõ vào là số nguyên tố (2, 3, 5, 7), thì P=1: ngược lại P=0. Nếu giá trị thập phân lớn hơn 9, ngõ ra luôn bằng 0.

Câu 2. Dựa vào bộ mạch đã được thiết kế ở câu 1. Hãy vẽ lại mạch nhưng chỉ sử dụng NAND (Số lượng đầu vào tùy ý)

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP